

검색 몇 번 했을 뿐인데,
유튜브 등에서 내가 좋아할 만한 것들이
계속 추천된 경험 있으시죠?
이것을 보통 ‘알고리즘을 탄다’라고 표현하는데요.
만약, 플랫폼 기업들이 이런 알고리즘을 조작한다면 어떨까요?
편리하기도 하지만 알고 나면 불편한 진실,
알고리즘의 양면성에 대해서
김동영 한국개발연구원 연구원과 짚어보겠습니다.

1> 일단, 알고리즘이란 게 무엇인지부터 설명해 주세요?

알고리즘이란 미리 정해진 일군의 투입요소에 대해 일련의 단계적 컴퓨팅을 수행하고 지시하는 조리법입니다. 아주 오래전부터 직물에 문양을 넣는 기계도 일종의 알고리즘이라 할 수 있습니다. 천공 카드라는 투입요소에 대해 정교하게 고안된 기계적 과정을 활성화하면 기계가 북을 움직여 천공 카드에 정해진 문양대로 직물을 짜게 되어 있습니다. 다른 천공 카드를 넣으면 다른 문양의 옷감이 나오고, 아주 복잡한 문양을 넣는 것도 가능했습니다.

오늘날에는 이 투입요소가 한정된 개수의 값, 그러니까 0과 1 중 하나를 취하는 이산적 형태로 되어 있어서 ‘디지털’이라 불리는데, 원리는 자카르 문직기와 동일합니다. 프로그래머가 사전에 정해 놓은 대로 정확한 순서대로 컴퓨팅 과정을 수행하는 것입니다.

2> 알고리즘, 자주 타십니까?

경제학 박사의 알고리즘은 뭘까, 궁금한데요?

- 그럼, 유튜브엔 박사님의 관심사가 계속해서 뜨겠네요?
특별히, 다른 걸 찾지 않은 한요?

3> 그리고 보면, 알고리즘을 타면 참 편리하긴 하죠.

내가 보고 싶은 것만 콕콕 짚어주니까요?

<참고>

매일 아침 스마트폰으로 확인하는 포털 주요 뉴스 화면은 이용자마다 다

르다. 독자의 뉴스 소비 습관 데이터를 바탕으로 포털이 인공지능(AI) 알고리즘으로 뉴스를 배열하기 때문이다. 유튜브나 넷플릭스가 입맛에 맞는 영상을 골라주는 것도, 애플리케이션(앱)을 이용해 택시를 호출하는 과정도, 운전할 때 내비게이션이 알려주는 최단 경로도 모두 알고리즘이 작동한 결과다.

4> 유튜브 영상은 70% 이상이 알고리즘 추천으로 제공된다는 기사를 본 기억이 납니다.
그런데, 알고리즘을 타다 보면,
보수 성향은 계속 보수영상을 보고
진보 성향은 계속 진보영상만 보게 될 수 있잖아요?
그러다 나 자신도 모르게 추천 콘텐츠에 중독될 수도 있겠어요?

- 그래서 이런 표현도 나왔나 봅니다.
'정보의 누에고치'
나와 반대되는 관점이나 의견을 갈수록 접하지 않고
결국 자신의 생각과 취향이 강화되면서
편견과 편향, 갈등으로 치달게 된다... 뭐 이런 논리죠?

<참고>

"블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 점점 더 고립되고 편집증에 빠져 외부 세계와 단절돼 '누에고치'처럼 살고 있다."

서방으로 망명한 한 러시아 연방경호국 전 정보장교가 올초 한 얘기다. 영국 대중매체 더 선은 이 인사의 말을 인용, 푸틴은 세계와 연락이 끊긴 채로 지난 몇 년 동안 '정보 누에고치(information cocoons)'에서 살았고, 대부분의 시간을 벙커라고 부르는 자신의 거주지에서 보냈다"고 보도했다.

'정보 누에고치'는 단지 푸틴뿐 아니라 현대를 살아가는 대부분의 사람들이 겪는 현상이다. 사용자의 취향과 관심사, 선호도에 맞춰 소셜미디어와 플랫폼이 맞춤 정보를 제공하다 보니 점점더 좋아하고 추구하는 방

향의 정보에 갇히는 것이다.

5> 만약, 기업들이 이런 알고리즘을 의도적으로 조작한다
그럼, 사람들의 신념이나 구매 방식 등에도
영향을 미칠 수 있을까요?

<참고>

인공지능은 데이터에 기반하고 데이터는 우리의 역사를 반영한다. 결국 알고리즘은 인간의 무의식적인 편견과 차별을 학습한다. 이렇게 평향된 데이터로 학습한 알고리즘은 결국 불공정한 의사결정을 하거나 권리를 침해하는 오류를 범하게 된다. 예시로 미국 캘리포니아대 연구진에 따르면 의료AI가 흑인 환자들에게 맞춤형 처방을 덜 제공하는 경향이 있다도 밝혔다. 실제 흑인 환자들은 백인 환자보자 연간 1,800달러(210만 원)어치의 치료를 덜 받았다고 한다. 흑인은 백인보다 덜 아프리라는 의사의 편견을 알고리즘이 학습한 결과다.

- 실제, 알고리즘이 자본과 손을 잡아 문제가 된 적도 있잖아요?

<참고>

최근 쿠팡은 자체 브랜드(PB) 상품이 다른 납품 업체 상품보다 우선 노출되도록 검색 알고리즘을 조작했다는 혐의로 공정거래위원회 조사를 받고 있다. 알고리즘을 ‘자사우대’ 방식으로 바꿔 검색 화면 상단에 PB 상품을 올리고 다른 상품을 하단으로 내렸다는 것이다. 공정위는 지난해 네이버가 자사에 유리하게 쇼핑 검색 알고리즘을 변경했다며 265억원의 과징금을 부과하기도 했다. 네이버는 사실과 다르다며 불복해 행정소송 중이다.

이런 논란이 생기는 이면에는 알고리즘이 기업에 최선의 이익을 가져다주는 형태로 설계됐기 때문이다. 우리는 알고리즘이 사람과 달리 감정과 편견의 영향 없이 데이터를 기반으로 현상을 객관적으로 처리할 것으로 기대한다. 하지만 알고리즘도 사람의 손으로 만들어진 프로그램일 뿐이다. 누가 어떻게 구성하고 어디에 가중치를 두느냐에

따라 결과값이 달라질 수 있다. 개발자의 선입견과 편견이 그대로 반영될 수밖에 없는 구조라는 얘기다.

6> 뉴스 조작도 가능하겠네요?

2013년 4월 23일에는 미국 전역을 발칵 뒤집어 놓은 1건의 트윗이 있었습니다. 백악관에 두 개의 폭탄이 터졌고 당시 대통령이었던 오마바가 다쳤다는 내용이죠. 이 트윗은 단 5분 만에 4,000번이 넘게 리트윗되었고 주식시장은 즉각적으로 폭락해 하루아침에 1,400억 달러 당시 우리나라 돈으로 약 152조원이 증발해버렸습니다.

페이스북을 활용한 케임브리지 애널리티카 사례도 대표적이구요. 디지털 시대에서 이러한 뉴스 조작은 얼마든지 가능합니다. MIT 연구진은~

<참고>

알고리즘 분석 결과 우리를 화나게 만드는 콘텐츠가 가장 많은 관심을 끈다는 점을 알아냈다. 급속도로 유포되는 뉴스가 감정과 직접적인 연관이 있음을 밝혀낸 것이다.

와튼 경영대학원은 사회적 전달에 관한 통계를 분석한 결과 이메일로 가장 많이 전송된 기사에 오를 확률은 분노를 유발할 경우가 가장 높다는 점을 발견했다.

트위터는 이를 가장 잘 이용한다. 2010년부터 2015년 사이 트위터의 월간 사용자 수는 3000만 명에서 3억 명으로 10배나 증가했다. 언론인들이 분노를 조장하기 위해

뉴스를 실제보다 극적으로 포장하는 수준이었다면, 트위터에는 조작이 난무했다. MIT 연구진은 과학, 테러리즘, 금융 등 모든 카테고리에 포함된 12만6000개의 트윗을 사실 기반의 정확도에 따라 분류했고, 거짓이 진실보다 6배나 빠르게 퍼진다는 점을 밝혀냈다.

미국의 성인 10명 중 7명이 트위터에서 뉴스를 접한다는 조사 결과는 가짜 뉴스의 영향력을 알 수 있는 대목이다.

7> 이래서야 소셜 미디어를 믿을 수 있겠습니까?

많은 사람이 소셜 미디어회사 자체를 불신하기 시작했다. 불신은 소셜 미디어가정치적 견해를 검열한다는 생각으로 이어졌다. 공화당 지지자의 90%가, 민주당 지지자의 60%가 정치적 검열을 의심한다. 하지만 소셜

미디어는 굳이 검열하는 수고를 하지 않는다. 알고리즘에 반영할 뿐이다. 알고리즘은 순위를 매기고 이를 추천하는 방식으로 작동하는 탓에 극단적인 콘텐츠를 선호한다.

- 혹시, 나의 알고리즘을 삭제하는 건 불가능한가요?

[알고리즘을 초기화 가능](#)

[알고리즘의 데이터 삭제](#)

[마이데이터](#)

8> 기업들이 AI 알고리즘을 공개하는 건 불가능한가요?
혹시 기업의 영업비밀인가요?

9> 인공지능에 대한 강력한 규제도 필요할까요?

<참고>

지난 10월 미국 퓨리서치가 전문가 1만 명을 대상으로 조사해 발표한 '2035 인공지능 변화 전망 보고서'에 의하면 2035년까지 인공지능에 대해 '기대와 우려가 똑같이 크다'가 42%로 가장 많은 가운데, '우려가 더 크다'는 응답(37%)이 '기대가 더 크다'는 응답(18%)보다 더 많았다.

전문가들의 이같은 우려는 인공지능(AI)에 대한 강력한 규제가 필요하다는 공감대 확산으로 이어지고 있다. 인공지능 규제를 위한 국제 협력도 속도가 붙기 시작했다. 지난 1일 영국 버킹엄셔 블레츨리 파크에서는 역사상 첫 인공지능 안전 정상회의가 열려, 미국, 중국, 한국 등 28개국이 동참한 '블레츨리 선언'이 발표되었다. 선언문에는 고도의 능력을 갖춘 '프런티어 인공지능'이 현실로 다가오면서 "매우 심각하고 심지어 재앙에 이를 수 있는 피해가 발생할 수 있다"는 경고와 인간 중심적이고, 신뢰할 수 있으며 책임감 있는 인공지능을 보장하기 위한 국제 협력이 필요하다는 내용이 담겼다.

10> 역사상 그 어떤 기술도 디지털만큼 우리 삶 깊숙이

침투한 적이 없다는 생각도 들어요?

스마트폰의 확산과 알고리즘 덕분이다. 무료로 운영되는 디지털 서비스는 많은 사용자를 확보하고, 그 외부 효과로 수익을 창출한다. 그 결과 이용자들은 정당의 양극화와 파벌, 경멸 같은 분노 알고리즘에 노출된다. 그간 디지털 기술은 기존과는 다른 대우를 받아왔다. 새로운 서비스가 등장할 때마다 제도의 경직성이나 낡은 제도를 탓하기 일쑤였다. 하지만 이들 서비스가 사회에 미치는 외부 효과를 따져보면 특별 대우를 받아야 할 명확한 이유를 찾기 어렵다. 이제는 이들도 기존과 동일하게 사회적 안정성을 위한 가치를 준수할 의무를 적용받아야 한다. 새로움, 발전, 혁신이라는 명분으로 디지털 기업이 사회에 비용을 전가해왔다면, 이제는 사회가 디지털 서비스에 책임을 요구할 때다

오늘 말씀 고맙습니다.

김동영 한국개발연구원 연구원이었습니다.